



الأزهر الشريف
قطاع المعاهد الأزهرية
الإدارة المركزية للامتحانات
وشئون الطلاب و الخريجين

الصفحة ١ من ١٢

امتحان تجريبي
لشهادة الثانوية الأزهرية
للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

المادة/ الإحصاء (لغات) - أدبي	
القسم الأدبي	زمن الإجابة: ثلاث ساعات

السؤال	الدرجة بالأرقام	اسم المصحح ثلاثيًا
الأول		
الثاني		
الثالث		
الرابع		
الخامس		
المجموع		

عدد الصفحات (١٢) صفحة
و على الطالب مسؤولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكرسة

الرقم السري

مجموع الدرجات (مكتوباً بالحروف):

اسم المراجع العددي ثلاثيًا: اسم المراجع الفني ثلاثيًا:

الأزهر الشريف - قطاع المعاهد الأزهرية - الإدارة المركزية للامتحانات وشؤون الطلاب و الخريجين

عدد الصفحات (١٢) صفحة
و على الطالب مسؤولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكرسة

امتحان تجريبي لشهادة الثانوية الأزهرية
للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

الرقم السري

المادة/ الإحصاء (لغات) - أدبي

لشهادة الأزهرية

اسم الطالب كاملاً:
رقم الجلوس:
التاريخ: / /
اسم المعهد:

٢-

توقيع الملاحظين بالاسم: ١-

تعبئة: على الطالب كتابة اسمه ولقبه كاملاً، ويحظر عليه كتابة أي علامة تدل عليه داخل ورقة الإجابة.

تعليمات هامة

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة:

- اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيداً قبل البدء في الإجابة عليه.
 - أجب عن جميع الأسئلة ولا تترك أي سؤال دون إجابة.
 - عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب فيما لا يزيد عن المساحة المحددة لكل سؤال.
 - عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من متعدد (إن وجدت)، ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة فقط تظليلاً كاملاً.
- مثال: الإجابة الصحيحة (د) مثلاً

د

ج

ب

ا

- في حالة التظليل على أكثر من رمز، تعتبر الإجابة خطأ.
- في حالة ما إذا أجبنا إجابة خطأ، ثم قمنا بشطبها وأجبنا إجابة صحيحة تُحسب الإجابة صحيحة.
- في حالة ما إذا أجبنا إجابة صحيحة، ثم قمنا بشطبها وأجبنا إجابة خطأ تُحسب الإجابة خطأ.

ملحوظة: يفضل عدم تكرار الإجابة على الأسئلة.

- عدد صفحات الكراسة (١٢) صفحة.
- تأكد من عدد صفحات كراستك، فهي مسئوليتك.
- زمن الامتحان (ثلاث ساعات).
- الدرجة الكلية للامتحان (٤٠) درجة.
- عند احتياج الطالب للإجابة على أي فقرة وذلك عند حدوث أي سبب يقتضي ذلك؛ يستخدم المسودة بأخر الورقة الامتحانية مع كتابة رقم السؤال والفقرة بوضوح، بشرط ألا تكون الإجابة مكررة.

هذا الجزء

غير مخصص للإجابة

First question: (Choose the correct answer) (1.5 Marks for each)

1) If a ball is drawn randomly from a box containing 3 white balls, 5 red balls, and 7 green balls, then the probability that the selected ball is white or green equals

(a) $\frac{1}{5}$

(b) $\frac{7}{15}$

(c) $\frac{2}{3}$

(d) $\frac{1}{2}$

2) The weakest correlation coefficient of the following is....

(a) 1

(b) -0.8

(c) 0.23

(d) 0.9

3) In an experiment for tossing a coin three consecutive times, and X is the discrete random variable expressing (number of Heads – number of Tails), then the range of X is.....

(a) {1, 3}

(b) {0, 1, 3}

(c) {0, 1, 2, 3}

(d) {-3, -1, 1, 3}

4) If the probability distribution of the continuous random variable X is:

$$f(x) = \begin{cases} kx & \text{where } 2 < x < 4 \\ \text{zero} & \text{otherwise} \end{cases}, \text{ then } k = \dots\dots$$

(a) $\frac{1}{6}$

(b) $\frac{1}{3}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $\frac{3}{4}$

.....

5) If Z is a standard normal random variable, then

$$P(-0.7 \leq Z \leq 2.4) = \dots\dots\dots$$

(a) 0.7498

(b) 0.2580

(c) 0.4918

(d) 0.2338

.....

6) When calculating Spearman's rank correlation coefficient (r) between the two variables x and y , if $\sum D^2 = 35$ and $n = 6$, then $r = \dots\dots\dots$

(a) -0.5

(b) zero

(c) 0.5

(d) 1

.....

7) If the two points (3, 4) and (6,7) lie on the regression line of y on x, then the correlation between x and y is

- (a) direct (b) inverse (c) perfect (d) nihilistic

8) If A and B are two independent events, $P(A) = 0.3$, $P(B) = X$, $P(A \cup B) = 0.72$, then $X = \dots\dots\dots$

- (a) 0.24 (b) 0.28 (c) 0.4 (d) 0.6

9) If X is a discrete random variable whose probability distribution function $f(x) = \frac{x+4}{16}$ where $X = -2, -1, 1, 2$, then the expectation (μ) of the discrete random variable $X = \dots\dots\dots$

- (a) $\frac{5}{8}$ (b) $\frac{5}{2}$ (c) $\frac{25}{16}$ (d) $\frac{135}{645}$

10) If $P(A|B) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{12}{25}$, then $P(A \cap B) = \dots\dots\dots$

- (a) $\frac{4}{25}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) $\frac{25}{36}$ (d) $\frac{16}{25}$

11) If A, B are two mutually exclusive events from the sample space of a random experiment, $P(A) = \frac{2}{3}$, then $P(A - B) = \dots$.

- (a) zero (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{2}{3}$ (d) 1

12) If the point (120, 356) one of the points in the scatter diagram which represents the relation between the two variables y and x , and the equation regression line y on x is $\hat{y} = 35.35 + 2.564x$, then the error in the value of $y \simeq \dots$ at $x = 120$.

- (a) 11 (b) 13 (c) 15 (d) 9

13) In the given diagram:

The median is

Stem	leaves
23	4 5
24	4 7 9
25	0 4 8 8
26	3 8 9
27	1 2 5

Key $\rightarrow 24|7 = 24.7$

- (a) 25.4 (b) 25.8 (c) 252 (d) 258

14) If X is a random variable whose range = $\{1, 2, -1, 0\}$,
 $P(X = -1) = 0.2$, $P(X = 0) = 0.4$ and $P(X = 1) = 0.1$,
 then $P(X > 1)$ equals

- (a) 0.3 (b) 0.4 (c) 0.5 (d) 0.6

15) If the probability of success in a single trial is 0.3, then
 the probability that the first success occurs on the third
 trial equals

- (a) 0.147 (b) 0.21 (c) 0.343 (d) 0.09

16) If the mean (μ) of a random variable is equal to 100, its
 variance(σ) equals 16, then its coefficient of variation
 equals %.

- (a) 4 (b) 16 (c) 32 (d) 64

Second question: (Complete The following) (1½ Marks for each)

1) In a study to find the relation between the income (x) and consumption (y) in thousand pounds, the results show that: $\sum x = 120, \sum y = 100, \sum xy = 516, \sum x^2 = 720, \sum y^2 = 410, n = 40$, then the linear correlation coefficient between x and y using the Pearson's method =

.....

.....

.....

2) The following data shows the marks of a group of students on a test, then the semi-interquartile range for these marks=

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Stem	leaves
5	6 9
6	4 5 9
7	0 1 3 6 7 8
8	0 2 2 5

Key → 5|9=59

3) If $X \sim B(5, \frac{2}{3})$, then $P(X = 4) = \dots\dots\dots$

.....

.....

.....

.....

4) A sample size of 400, using a confidence level of 95%, if the estimation error equals 0.784, then the standard deviation of the sample is equal to..... .

.....

.....

5) If X is a normal random variable whose mean $\mu = 8$ and its standard deviation $\sigma = 2$, and $P(X \geq k) = 0.1056$, then $k = \dots\dots\dots$.

.....

.....

.....

6) If the monthly income of 1000 families is a normal random variable with mean 170 L.E and a standard deviation 20 L.E. If a family is chosen randomly, then the number of families whose incomes are greater than 150 L.E equals..... .

.....

.....

.....

.....

.....

Third question: Answer the following:

1) The following table shows (4 Marks for each)

a 6-books group in regard to its price (x) and the sales (y),

price(x)	low	Very low	average	Very high	high	Very high
sales(y)	high	high	Very high	Low	average	Low

Calculate Spearman's rank correlation coefficient between the price and sales of the books.

.....

.....

.....

.....

.....

2) Let X be a continuous random variable (3 Marks for each)

With a probability density function:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x+1}{18} & , \quad 1 \leq x \leq 4 \\ \text{zero} & , \quad \text{otherwise} \end{cases}$$

Find: a) $P(X > 4)$ b) $P(2 < X < 4)$.

.....

.....

.....

.....

.....

